



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Lienda Noviyanti

Matematika Keuangan

SEMESTER 2

S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD

RPS-OBE 2025

Edisi Revisi



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Matematika Keuangan

Oleh

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Matematika Keuangan	140720-UND202522007	Pilihan	T = 2	P = 1	2	26-07-2026
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Lienda Noviyanti, M.Si		Dr. Lienda Noviyanti, M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Keuangan.				
	CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Keuangan yang tepat untuk permasalahan terapan.				
	CPMK3	Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Keuangan dengan perangkat yang sesuai.				
	CPMK4	Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Keuangan, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Keuangan. (C4—Menganalisis)				
	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Keuangan yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5—Mengevaluasi)				
	SubCPMK3	Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Keuangan dengan perangkat yang sesuai. (C6—Mencipta)				
	SubCPMK4	Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Keuangan, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6—Mencipta)				
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK					

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (9.3)	CPMK1	- Tugas Analisis Instrumen & Risiko Investasi	10%	√				1, 2, 3, 4
		- Quiz/Kuis Materi Risiko Keuangan	10%					
	CPMK2	- Tugas Simulasi Portofolio & Diversifikasi	10%		√		5, 6, 7, 8	
		- Mini Project Model Portofolio Markowitz						
		- Presentasi Portofolio & Alokasi Aset						
		- Partisipasi dalam Simulais Portofolio						
	- UTS	10%						
CPL4 (9.1)	CPMK3	- Proyek Algoritma Penentuan Harga Opsi - Laporan Tertulis Algoritma & Analisis Opsi	20%			√		9, 10, 11, 12
CPL5 (6.1)	CPMK4	- Proyek Riset Model Stokastik Harga Opsi - Presentasi Proposal Inovasi Model Opsi	10%				√	13, 14, 15, 16
			10%					
		- UAS						
TOTAL			100					
Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)								
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Matematika Keuangan membahas konsep, teori, dan aplikasi statistika dalam bidang keuangan, dengan penekanan pada pengelolaan investasi, analisis risiko, model portofolio, dan penentuan harga instrumen derivatif. Mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip dasar pasar keuangan, manajemen risiko, Value at Risk, diversifikasi portofolio, teori Markowitz, serta pemodelan dan algoritma penentuan harga opsi menggunakan pendekatan stokastik seperti Binomial Tree dan Black-Scholes. Melalui perpaduan teori dan praktik, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, mengembangkan model, serta melakukan inovasi dalam menyelesaikan permasalahan nyata di industri keuangan dengan pendekatan statistika modern dan komputasi. Penguatan AI difokuskan pada penggunaan model prediktif dan simulasi untuk keputusan keuangan, dengan kontrol terhadap model risk dan ketidakpastian.							
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026: • Pendahuluan Matematika Keuangan • Pengertian dan ruang lingkup matematika keuangan • Definisi investasi dan pengelolaan investasi • Pasar keuangan dan instrumen keuangan • Tingkat bunga, premi risiko • Instrumen Investasi & Manajemen Risiko • Jenis-jenis instrumen investasi (saham, obligasi, SBI, dsb.) • Pengukuran dan pengelolaan risiko investasi • Value at Risk (VaR)							

	• Simulasi historis dan Monte Carlo untuk risiko • Analisis Portofolio dan Diversifikasi • Konsep risiko dan risk aversion • Utility function dan toleransi risiko • Alokasi aset antara portofolio berisiko dan bebas risiko • Capital Market Line (CML) • Diversifikasi dan risiko portofolio • Portofolio dua aset berisiko • Model portofolio Markowitz • Alokasi aset dalam saham, obligasi, dan SBI • Optimalisasi portofolio dengan pembatasan aset bebas risiko • Teori dan Penilaian Opsi • Pengertian opsi (Eropa, Amerika), hak dan kewajiban • Nilai intrinsik opsi • Put-call parity • Strategi defensif dan spekulatif menggunakan opsi • Faktor penentu harga opsi • Model Penentuan Harga Opsi • Perhitungan harga call/put dengan portofolio tanpa risiko • Penentuan harga call/put dalam risk-neutral world • Model Binomial Tree untuk opsi Eropa dan Amerika • Implementasi dan simulasi algoritma penentuan harga opsi • Proses Stokastik dalam Keuangan • Brownian motion dan random walk • Brownian motion dengan drift • Proses Ito dan Ito Lemma • Pemodelan stokastik harga aset keuangan • Model Black-Scholes • Turunan rumus Black-Scholes untuk opsi Eropa (call dan put) • Aplikasi dan evaluasi model Black-Scholes • Pengembangan model inovatif untuk harga opsi • Studi Kasus dan Inovasi dalam Matematika Keuangan • Penerapan model-model matematika keuangan pada kasus nyata • Analisis kritis hasil simulasi dan interpretasi bisnis/industri • Mini project riset inovasi model keuangan Penguatan AI dan responsible AI: • AI untuk forecasting, pricing, portfolio analytics, dan deteksi anomali dengan pembandingan model matematis/statistik. • Stress testing, backtesting, uncertainty, model risk management, interpretabilitas, dan konsekuensi keputusan finansial. • Studi kasus menggunakan data pasar nyata dengan dokumentasi asumsi, keterbatasan, dan risiko penggunaan otomatisasi.
--	---

Pustaka	Utama:		
	1. Bodie, Zvi, Alex Kane, and Alan J. Marcus. Investments (11th Edition). McGraw-Hill Education, 2021.		
	2. Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives (11th Edition). Pearson, 2022.		
	Pendukung:		
Media Pembelajaran	1. Campbell, John Y., Andrew W. Lo, and A. Craig MacKinlay. The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press, 1997.		
	2. Shreve, Steven E. Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models. Springer, 2004.		
	Perangkat Lunak		Perangkat Keras
	- R, Python		TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Lienda Noviyanti, M.Si		
Mata Kuliah Prasyarat	-		

Pertemua n ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
1, 2, 3,4	SubCPMK1: Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Keuangan. (C4—Menganalisis)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktiku m/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Pendahuluan Matematika Keuangan; Pengertian dan ruang lingkup matematika keuangan; Definisi investasi dan pengelolaan investasi; Pasar keuangan dan instrumen keuangan; Tingkat bunga, premi risiko; Instrumen Investasi & Manajemen Risiko; Jenis-jenis instrumen investasi (saham, obligasi, SBI, dsb.); Pengukuran dan pengelolaan risiko investasi; Value at Risk (VaR); Simulasi historis dan Monte Carlo untuk	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
						risiko; Analisis Portofolio dan Diversifikasi; Konsep risiko dan risk aversion; Utility function dan toleransi risiko AI sebagai akselerator: AI untuk forecasting, pricing, portfolio analytics, dan deteksi anomali dengan pembandingan model matematis/statistik. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
5, 6, 7	SubCPMK2: Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Keuangan yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5—Mengevaluasi)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK2 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Alokasi aset antara portofolio berisiko dan bebas risiko; Capital Market Line (CML); Diversifikasi dan risiko portofolio; Portofolio dua aset berisiko; Model portofolio Markowitz; Alokasi aset dalam saham, obligasi, dan SBI; Optimalisasi portofolio dengan pembatasan aset bebas risiko; Teori dan Penilaian Opsi; Pengertian	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
						opsi (Eropa, Amerika), hak dan kewajiban AI sebagai akselerator: Stress testing, backtesting, uncertainty, model risk management, interpretabilitas, dan konsekuensi keputusan finansial. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
8	UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2; bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Keuangan dengan perangkat yang sesuai. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK3 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Nilai intrinsik opsi; Put-call parity; Strategi defensif dan spekulatif menggunakan opsi; Faktor penentu harga opsi; Model Penentuan Harga Opsi; Perhitungan harga call/put dengan portofolio tanpa risiko; Penentuan harga call/put dalam risk-neutral world; Model Binomial Tree untuk opsi Eropa dan Amerika; Implementasi dan simulasi algoritma penentuan harga opsi; Proses Stokastik dalam Keuangan; Brownian	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
						motion dan random walk; Brownian motion dengan drift; Proses Ito dan Ito Lemma AI sebagai akselerator: Studi kasus menggunakan data pasar nyata dengan dokumentasi asumsi, keterbatasan, dan risiko penggunaan otomatisasi. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
13, 14, 15	SubCPMK4: Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Keuangan, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK4 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Pemodelan stokastik harga aset keuangan; Model Black-Scholes; Turunan rumus Black-Scholes untuk opsi Eropa (call dan put); Aplikasi dan evaluasi model Black-Scholes; Pengembangan model inovatif untuk harga opsi; Studi Kasus dan Inovasi dalam Matematika Keuangan; Penerapan model-model matematika keuangan pada kasus nyata; Analisis kritis hasil	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
						simulasi dan interpretasi bisnis/industri; Mini project riset inovasi model keuangan AI sebagai akselerator: AI untuk forecasting, pricing, portfolio analytics, dan deteksi anomali dengan pembandingan model matematis/statistik. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.						

Analisis Pembelajaran Matematika Keuangan

CPMK1	Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Keuangan.
CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Keuangan yang tepat untuk permasalahan terapan.
CPMK3	Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Keuangan dengan perangkat yang sesuai.
CPMK4	Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Keuangan, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya.



SubCPMK1
Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Keuangan. (C4—Menganalisis)



SubCPMK2
Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Keuangan yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5—Mengevaluasi)

SubCPMK3
Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Keuangan dengan perangkat yang sesuai. (C6—Mencipta)



SubCPMK4
Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Keuangan, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6—Mencipta)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (0.0278)	CPMK1	Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Matematika Keuangan melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%	√				1, 2, 3, 4
		Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Matematika Keuangan melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%					
		- Partisipasi Diskusi & Kehadiran	5%					
	CPMK2	Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Matematika Keuangan melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%		√			5, 6, 7, 8
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Matematika Keuangan melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran,	5%					

		validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.						
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Matematika Keuangan melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%					
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Matematika Keuangan melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
CPL4 (0.0111)	CPMK3	Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Matematika Keuangan melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%			√		9, 10, 11, 12
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Matematika Keuangan melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
CPL5 (0.0167)	CPMK4	Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Matematika Keuangan melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					13, 14, 15, 16
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Matematika Keuangan melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%				√	
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Matematika Keuangan melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
TOTAL			100					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Proyek	Proyek Matematika Keuangan: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Kuis	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Matematika Keuangan. (C4—Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Matematika Keuangan untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	25%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	35%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Matematika Keuangan yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5— Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Matematika Keuangan untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	20%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	35%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Matematika Keuangan dengan perangkat yang sesuai. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Matematika Keuangan untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	20%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	35%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Matematika Keuangan, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Matematika Keuangan untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	20%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	30%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si
NIP: 19641128 199101 2 001

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si
NIP: 19641128 199101 2 001

Ketua Program Studi



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003421002

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Acuan	Kurikulum S2 Statistika Terapan Edisi Revisi AI — Kurikulum 2025 Revisi 2026
Identitas	140720-UND202522007 — Matematika Keuangan — 3 (2-1) — Semester 2 — Pilihan
Status perubahan	Seluruh elemen operasional RPS diselaraskan; rumusan CPL asli dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan sebagai akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai CPL baru.
Tanggal revisi	26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik.
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
1	Pendahuluan Matematika Keuangan; Pengertian dan ruang lingkup matematika keuangan; Definisi investasi dan pengelolaan investasi	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	AI untuk forecasting, pricing, portfolio analytics, dan deteksi anomali dengan pembandingan model matematis/statistik.	1
2	Pasar keuangan dan instrumen keuangan; Tingkat bunga, premi risiko; Instrumen Investasi & Manajemen Risiko	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Stress testing, backtesting, uncertainty, model risk management, interpretabilitas, dan konsekuensi keputusan finansial.	1
3	Jenis-jenis instrumen investasi (saham, obligasi, SBI, dsb.); Pengukuran dan pengelolaan risiko investasi; Value at Risk (VaR)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Studi kasus menggunakan data pasar nyata dengan dokumentasi asumsi, keterbatasan, dan risiko penggunaan otomatisasi.	1
4	Simulasi historis dan Monte Carlo untuk risiko; Analisis Portofolio dan Diversifikasi; Konsep risiko dan risk aversion; Utility function dan toleransi risiko	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	AI untuk forecasting, pricing, portfolio analytics, dan deteksi anomali dengan pembandingan model matematis/statistik.	1

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
5	Alokasi aset antara portofolio berisiko dan bebas risiko; Capital Market Line (CML); Diversifikasi dan risiko portofolio	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Stress testing, backtesting, uncertainty, model risk management, interpretabilitas, dan konsekuensi keputusan finansial.	2
6	Portofolio dua aset berisiko; Model portofolio Markowitz; Alokasi aset dalam saham, obligasi, dan SBI	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Studi kasus menggunakan data pasar nyata dengan dokumentasi asumsi, keterbatasan, dan risiko penggunaan otomatisasi.	2
7	Optimalisasi portofolio dengan pembatasan aset bebas risiko; Teori dan Penilaian Opsi; Pengertian opsi (Eropa, Amerika), hak dan kewajiban	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	AI untuk forecasting, pricing, portfolio analytics, dan deteksi anomali dengan pembandingan model matematis/statistik.	2
8	Ujian Tengah Semester	Presentasi/ujian berbasis kasus dan umpan balik	UTS: penguasaan konsep, metode, dan validasi	Penggunaan AI hanya sesuai instruksi dosen; seluruh bantuan harus diungkapkan dan hasil diverifikasi.	1–2
9	Nilai intrinsik opsi; Put-call parity; Strategi defensif dan spekulatif menggunakan opsi	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Stress testing, backtesting, uncertainty, model risk management, interpretabilitas, dan konsekuensi keputusan finansial.	3
10	Faktor penentu harga opsi; Model Penentuan Harga Opsi; Perhitungan harga call/put dengan portofolio tanpa risiko	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Studi kasus menggunakan data pasar nyata dengan dokumentasi asumsi, keterbatasan, dan risiko penggunaan otomatisasi.	3
11	Penentuan harga call/put dalam risk-neutral world; Model Binomial Tree untuk opsi Eropa dan Amerika; Implementasi dan simulasi algoritma penentuan harga opsi	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	AI untuk forecasting, pricing, portfolio analytics, dan deteksi anomali dengan pembandingan model matematis/statistik.	3
12	Proses Stokastik dalam Keuangan; Brownian motion dan random walk; Brownian motion dengan drift; Proses Ito dan Ito Lemma	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Stress testing, backtesting, uncertainty, model risk management, interpretabilitas, dan konsekuensi keputusan finansial.	3

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
13	Pemodelan stokastik harga aset keuangan; Model Black-Scholes; Turunan rumus Black-Scholes untuk opsi Eropa (call dan put)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Studi kasus menggunakan data pasar nyata dengan dokumentasi asumsi, keterbatasan, dan risiko penggunaan otomatisasi.	4
14	Aplikasi dan evaluasi model Black-Scholes; Pengembangan model inovatif untuk harga opsi; Studi Kasus dan Inovasi dalam Matematika Keuangan	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	AI untuk forecasting, pricing, portfolio analytics, dan deteksi anomali dengan pembandingan model matematis/statistik.	4
15	Penerapan model-model matematika keuangan pada kasus nyata; Analisis kritis hasil simulasi dan interpretasi bisnis/industri; Mini project riset inovasi model keuangan	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Stress testing, backtesting, uncertainty, model risk management, interpretabilitas, dan konsekuensi keputusan finansial.	4
16	Ujian Akhir Semester / proyek akhir	Presentasi, peer review, dan refleksi	UAS/proyek: analisis mandiri, reproducibility, komunikasi	Audit akhir prompt, sumber, kode, hasil, ketidakpastian, keterbatasan, fairness/privasi, serta log agen bila digunakan.	3-4

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat mengorkestrasi simulasi skenario dan pengecekan konsistensi asumsi, tetapi dilarang mengeksekusi keputusan keuangan/aktuarial; setiap tindakan, sumber data, dan hasil wajib diaudit manusia.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi	Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks.	35%
Validasi dan ketidakpastian	Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, robustness, ketidakpastian, dan keterbatasan.	25%
Reproducibility dan audit trail	Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan jejak agen memadai.	20%
Responsible AI dan komunikasi	Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta komunikasi kepada pengguna dipenuhi.	20%